Requisitos de Estructura Documental y Trazabilidad (Hitos 2 y 3)[cite: 9]

Comunicado Docente Oficial: Los informes técnicos tipo IEEE constituyen el entregable documental de los Hitos 2 y 3, conservando sus respectivas verificaciones físicas. Durante el montaje se formularán preguntas breves para identificar dificultades y orientar correcciones; estas **no** son defensas orales formales ni reemplazan el examen individual EC2.

Fecha de Entrega: Por confirmar. **Rúbrica:** Por aprobar. **Formato IEEE:** Aprobado por docente (28/10); *Validez Institucional: Por verificar* (*reemplazo de F.I.V.E.*)[cite: 9]

1. Estructura Requerida para Informe Hito 2 (Acondicionamiento In-Amp)[cite: 9]

El reporte debe permitir reproducir lo declarado y separar los resultados teóricos de las hipótesis físicas. No se exige un documento "completo" si el montaje físico no alcanzó la etapa de integración.

1. **Título, autoría y contribuciones:** Grupo, versión, fecha y declaración de responsabilidades.
2. **Resumen:** Problema medible, solución propuesta, estado real. No incluir mejoras no verificadas.
3. **Problema y Baseline H1:** Esquema/medida disponible (Twin-T), limitación, métrica M y criterio de éxito.
4. **Arquitectura H2:** Diagrama completo, interfaces, referencias de nodo, alimentación y motivación del diseño.
5. **Método de Diseño:** Topología real, derivación algebraica de ganancia, selección de resistores (matching), rechazo de modo común predicho/medido y justificación de límites con el datasheet del IC real.
6. **Simulación LTSpice:** Modelos, amplitudes/fuentes, mediciones identificadas. No atribuir fidelidad física no comprobada.
7. **Montaje y Procedimiento:** Fotos etiquetadas, revisión pre-power, instrumentos, carga y secuencia de pruebas.
8. **Resultados Físicos:** Datos crudos con unidades, gráficos y cálculos incrementales. Diferenciar claramente etiquetas: `PREDICHO`, `SIMULADO`, `MEDIDO`, `PENDIENTE`, `NO OBTENIDO`.
9. **Discusión:** Análisis de diferencias teoría/simulación/banco, saturación, incertidumbre y comparación sistémica contra Hito 1 bajo condiciones comparables (o razón documental de no disponibilidad).
10. **Conclusiones y Trabajo Pendiente:** Respaldadas exclusivamente por los registros de banco.

2. Estructura Separada / Identificable para Informe Hito 3 (Filtro Activo)[cite: 9]

La evidencia del Hito 3 debe reportarse de manera independiente y distinguible del Lab 6.

- **Diseño de Filtro:** Adaptación del esquema a la topología activa (Ej. Butterworth 4.º orden).
- **Respuesta Frecuencial:** Curva de Bode (simulada y medida), análisis por etapas y en cascada.
- **Condición de Interferencia:** Prueba y justificación del criterio de atenuación ($50\,\text{Hz} < -40\,\text{dB}$) preservando la señal útil del sensor de Hito 1/Hito 2.
- **Carga y Estabilidad:** Análisis de interacción de impedancias con el Hito 2.

Aviso: No confundir la curva de un Sallen-Key de segundo orden (Lab 6) con la demostración de desempeño del filtro integrado de cuarto orden (Hito 3).